

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Generalización de Código de Automatización en Desarrollo de Software con IA	Apellidos: Vegas Salazar	29/06/2026
	Nombre: Juan Carlos	

Actividad 2. Generación de entornos de pruebas y casos de test asistidos por IA

Resumen del alcance de las pruebas

El objetivo de esta fase fue garantizar la fiabilidad de las funcionalidades más críticas de *Latamtradex* mediante pruebas unitarias y de integración. Para ello, se solicitó a la IA generar casos de prueba focalizados en cuatro áreas principales:

1. **Esquemas de validación (Zod):** Pruebas unitarias para verificar que la entrada de datos en registros y cotizaciones (métodos de pago) rechace datos inválidos.
2. **Modelo de Roles y Autenticación:** Verificación de que la sesión JWT distinga correctamente entre roles (ADMIN, PROVIDER, BUYER) y bloquee el acceso no autorizado.
3. **Máquina de Estados de la Orden de Compra:** Validación de la lógica de negocio, asegurando que el flujo (GENERATED → SCHEDULED → PREPARING, etc.) no permita transiciones inválidas o saltos de pasos.
4. **Componentes UI (Panel del Comprador):** Pruebas de integración usando *React Testing Library* para verificar que la línea de tiempo visualice correctamente el estado de la orden.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Generalización de Código de Automatización en Desarrollo de Software con IA	Apellidos: Vegas Salazar	29/06/2026
	Nombre: Juan Carlos	

Capturas y logs de ejecución

```
PS C:\Users\jcvieg\Desktop\repo_local\master_universitario_2026\generaciondecodigo\actividad1\latamtradox-generativecode> docker run --rm latamtradox-builder npm run test:coverage
> latamtradox@0.1.0 test:coverage
> jest --coverage

jest-haste-map: Haste module naming collision: latamtradox
  The following files share their name; please adjust your hasteimpl:
    * c:\rootdir>.next\standalone\package.json
    * c:\rootdir>package.json

PASS tests _purchaseOrderStateMachine.test.ts
PASS tests _auth.roles.test.ts
PASS tests _validation.test.ts
PASS tests _buyerPanelTimeline.test.tsx

File | % Stats | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files | 7.88 | 43.52 | 21.05 | 7.88 |
app | 0 | 0 | 0 | 0 |
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-114
app/api/auth/login | 0 | 0 | 0 | 0 |
route.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-31
app/api/auth/logout | 0 | 0 | 0 | 0 |
route.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-7
app/api/auth/register | 0 | 0 | 0 | 0 |
route.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-47
app/api/checkout | 0 | 0 | 0 | 0 |
route.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-76
app/api/documents | 0 | 0 | 0 | 0 |
route.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-71
app/api/documents/[id] | 0 | 0 | 0 | 0 |
route.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-65
app/api/products | 0 | 0 | 0 | 0 |
route.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-39
app/api/products/[id] | 0 | 0 | 0 | 0 |
route.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-60
app/api/purchase-orders/[id] | 0 | 0 | 0 | 0 |
route.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-92
app/api/quotes | 0 | 0 | 0 | 0 |
route.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-54
app/api/quotes/[id] | 0 | 0 | 0 | 0 |
route.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-74
app/asesorias | 0 | 0 | 0 | 0 |
CheckoutButton.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-40
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-68
app/catalogo | 0 | 0 | 0 | 0 |
```

```
PS C:\Users\jcvieg\Desktop\repo_local\master_universitario_2026\generaciondecodigo\actividad1\latamtradox-generativecode> docker run --rm latamtradox-builder npm run test:coverage
app/catalogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-84
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 |
app/checkout/success | 0 | 0 | 0 | 0 |
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-72
app/dashboard/admin | 0 | 0 | 0 | 0 |
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-91
app/dashboard/admin/cotizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
QuoteAdminList.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-104
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-48
app/dashboard/admin/documentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
DocumentModeration.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-115
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-41
app/dashboard/admin/productos | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProductModeration.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-131
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-44
app/dashboard/admin/usuarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-56
app/dashboard/comprador | 27.16 | 93.75 | 50 | 27.16 |
PurchaseOrderTracker.tsx | 100 | 100 | 100 | 100 |
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-177
app/dashboard/comprador/asesorias | 0 | 0 | 0 | 0 |
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-72
app/dashboard/proveedor | 0 | 0 | 0 | 0 |
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-85
app/dashboard/proveedor/documentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
DocumentManager.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-186
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-49
app/dashboard/proveedor/ordenes | 0 | 0 | 0 | 0 |
PurchaseOrderManager.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-181
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-50
app/dashboard/proveedor/productos | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProductManager.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-196
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-23
app/login | 0 | 0 | 0 | 0 |
LoginForm.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-63
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-28
app/productos/[id] | 0 | 0 | 0 | 0 |
QuoteForm.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-160
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-126
app/registro | 0 | 0 | 0 | 0 |
RegisterForm.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-122
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-32
components | 0 | 0 | 0 | 0 |
Footer.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-39
LogoutButton.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-22
```

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Generalización de Código de Automatización en Desarrollo de Software con IA	Apellidos: Vegas Salazar	29/06/2026
	Nombre: Juan Carlos	

```

PS C:\Users\jcvog\Desktop\repo_local\master_universitario_2026\generaciondecodigo\actividad\latamtradox-generativocode> docker run --rm latamtradox-builder npm run test:coverage
app/dashboard/comprador/asesorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-72
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-85
app/dashboard/proveedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-186
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-49
app/dashboard/proveedor/documentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-181
DocumentManager.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-50
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-196
app/dashboard/proveedor/ordenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-23
PurchaseOrderManager.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-126
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-122
app/dashboard/proveedor/productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-32
ProductManager.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-39
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-22
app/login | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-63
LoginForm.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-28
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-160
app/productos/[id] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-125
QuoterForm.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-122
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-32
app/registro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-39
RegisterForm.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-22
page.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-63
components | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-52
Footer.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-25,61-62,79-82
LogoutButton.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Navbar.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
ProductCard.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
lib | 88.16 | 81.48 | 84.61 | 88.16 | 100
auth.ts | 87.8 | 88.23 | 85.71 | 87.8 | 100
prisma.ts | 100 | 0 | 100 | 100 | 100
purchaseOrder.ts | 100 | 87.5 | 100 | 100 | 100
stripe.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-21
validation.ts | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

Test Suites: 4 passed, 4 total
Tests: 40 passed, 40 total
Snapshots: 0 total
Time: 2.339 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\jcvog\Desktop\repo_local\master_universitario_2026\generaciondecodigo\actividad\latamtradox-generativocode>

```

Figuras 1, 2 y 3: Ejecución de las pruebas automatizadas dentro del contenedor Docker mediante el comando `npm run test:coverage`. Se observa que las 40 pruebas de las 4 suites pasaron con éxito (100%), alcanzando una cobertura de código excelente en los archivos críticos de lógica de negocio (`validation.ts`, `purchaseOrder.ts` y `prisma.ts` al 100%, y `auth.ts` al 87.8%)

Conversaciones relevantes con la IA

Configuración del entorno dentro de Docker:

Le indiqué a la IA (Claude Code) que instalara Jest y React Testing Library asegurando que todo ocurriera dentro de Docker. La IA decidió inteligentemente usar `next/jest` para la configuración y reconstruir la etapa `builder` del `Dockerfile` en lugar de instalar dependencias efímeras en el contenedor de producción, lo que demostró una gran comprensión de la arquitectura.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Generalización de Código de Automatización en Desarrollo de Software con IA	Apellidos: Vegas Salazar	29/06/2026
	Nombre: Juan Carlos	

Refactorización proactiva de la IA

Al solicitar las pruebas para la máquina de estados, la IA decidió extraer la lógica a un archivo independiente (`lib/purchaseOrder.ts`) para que las pruebas evaluaran el código real y no una copia duplicada. Esto mejoró enormemente la mantenibilidad del código

Depuración guiada

- Fallo de compilación (Type Error): Tras la refactorización, el next build falló por un error de tipado estricto en TypeScript (`statusLabels[order.status]`). Le pasé el log del error a la IA y ella ajustó el indexado con un `cast`.
- Fallo de prueba (Bug en el test UI): Una prueba falló (`getAllByText('✓')`) porque esperaba encontrar elementos completados en el estado inicial `GENERATED` (donde hay 0). La IA depuró su propio test cambiando `getAllByText` (que arroja error con 0 coincidencias) por `queryAllByText`. Esto permitió llegar a las 40/40 pruebas superadas.

Análisis de resultados y conclusiones

La automatización de pruebas mediante IA ha demostrado ser altamente efectiva. La ejecución arrojó un resultado de 40 pruebas superadas de forma veloz (~2.3 segundos), logrando una cobertura de sentencias y funciones del 100% en la lógica central (`purchaseOrder.ts`, `validation.ts`). Al medir esta cobertura, garantizamos que las áreas críticas del software fueron evaluadas.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Generalización de Código de Automatización en Desarrollo de Software con IA	Apellidos: Vegas Salazar	29/06/2026
	Nombre: Juan Carlos	

A nivel técnico, destaco los siguientes puntos:

- Ventaja de la IA en la generación de casos: La IA fue capaz de concebir escenarios que podrían pasar desapercibidos en un diseño de pruebas manual (ej. intentar transiciones de estados hacia atrás en una Orden de Compra o auto-registrarse como ADMIN), ampliando drásticamente la cobertura de las pruebas.
- Limitaciones y supervisión necesaria: La IA introdujo un "bug" en su propio código de prueba (el uso de getAllByText frente a queryAllByText al buscar cero elementos). Esto evidencia que el código generado por IA no es infalible y requiere que el desarrollador interprete correctamente los logs de la consola para guiar a la IA hacia la corrección.
- Eficiencia en DevOps: Ejecutar las pruebas directamente en un contenedor efímero (docker run --rm latamtradex-builder) garantiza que el entorno de validación sea idéntico al de producción. Esto sienta una base sólida para integrar estas pruebas en un futuro pipeline de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD), asegurando la calidad del código ante futuros cambios.